

自傳

一、成長背景從家庭啟發研究興趣

我是成大電機系大二彭靖凱，現居在嘉義市，從小在重視教育與研究的家庭中成長。母親為國立臺灣大學語言學博士，目前任教於國立大學外語相關系所，長期投入語言教育與學術研究。父親之前長期在業界從事資訊軟體與人工智慧相關研究與開發工作。受到父母的影響，家中經常討論學習方法、研究思維與問題解決方式，因此我自小便養成主動探索知識、閱讀資料及動手實作的習慣。

此外，如圖 1 我的弟弟彭靖翔目前亦就讀成大電機系，他目前是大一。從小我們便共同參與科學展覽、科技競賽及資訊專題研究，經常針對程式設計、機器人、人工智慧、電子控制及系統整合等主題互相討論與交流。在專題製作過程中，我們共同規劃系統架構、分工開發、測試與除錯，不僅累積了豐富的跨領域實作經驗，也培養了團隊合作、溝通協調、專案管理及系統整合等能力。

家庭帶給我的不僅是良好的學習環境，更重要的是培養我主動探索、追根究底及勇於挑戰未知問題的態度。這樣的成長歷程，使我逐漸建立以研究解決問題、以工程實現創新的思維，未來希望投入數位 IC 設計與半導體相關研究領域，持續精進專業能力並投入科技創新。



圖 1、彭靖凱、彭靖翔在科展、發明展共同研究實作與發表(來源附錄 b4 研究報告)

二、數理資優培養歷程(參考附錄 A1 A3 連結)

我畢業於國立嘉義高中數理資優班，並透過特殊選才錄取成大電機系，從國中開始，我便通過教育部數理資優鑑定，數理能力皆達 PR97 以上；高中亦考取國立嘉義高中數理資優班，持續接受完整的數理資優教育訓練。

在數理資優班期間，除了完成一般國高中課程之外，也修習大量獨立研究、科學探究及跨領域自主學習課程，培養資料蒐集、文獻閱讀、研究設計與問題分析能力。

高中數理資優班期間，我的數學、獨立研究等課程皆維持班級前段成績，並持續參與各項競賽與專題研究，逐步建立紮實的理論基礎與研究能力。

三、國中 AIoT 智慧機器人研究(附錄 B4 研究報告)

國中期間，我加入北興國中创客社，在社團老師楊心淵老師的指導下，開始接觸 AIoT、智慧機器人與機電整合等領域，並以「ihound 智慧語音獵犬機器人」(如圖 2)為研究主題，展開跨領域專題研究。透過整合程式設計、感測器、影像辨識與智慧控制等技術，完成機器人的設計與實作。

該作品最後榮獲嘉義市第 38 屆中小學科學展覽會生活與應用科學科(一)(機電與資訊組)第二名暨探究精神獎，並代表嘉義市參加教育部 108 學年度科技教育創意實作競賽機電整合組全國決賽，最終獲得**全國決賽佳作**。

在專題中包含系統規劃、程式開發與軟硬體整合，以 Raspberry Pi 作為智慧運算平台，搭配 Arduino 控制感測器與馬達，整合 OpenCV 電腦視覺、深度學習物件辨識、Socket 網路通訊、語音辨識與語音控制、超音波感測器、紅外線感測器、伺服馬達控制及 AIoT 無線通訊等技術，完成具備語音互動、自主巡航、障礙物偵測、物件辨識及遠端控制能力的智慧機器人。透過此專題，我建立了從需求分析、系統設計、模組開發到系統整合的完整開發流程，也累積嵌入式系統、人工智慧、電腦視覺與跨領域整合的實作經驗。



圖 2、國中 ihound 以 AI 進行跨領域及軟硬體之整合應用研究與開發(來源附錄 b4 研究報告)

四、高中 AI 自然語言處理 與資訊跨領域研究

高中期間，我完成多項 AI 與資訊相關自主學習專題，如圖 3 其中以 SpeakGrader 客製化英語口說 AI 自動評量系統 為代表作品，並以此參加第 22 屆旺宏科學獎資訊領域。雖然這次是我唯一未得獎的比賽。但專題中整合 Azure Speech、自然語言處理（NLP）、Token/POS/NER(NLTK)、詞向量（Word Embedding）、機器學習演算法、Python 與 VC++ 等技術，建構英語口說自動評量與回饋系統，累積人工智慧、資料處理、GUI 開發及大型軟體系統整合經驗，也培養跨領域技術整合與專題研究能力。

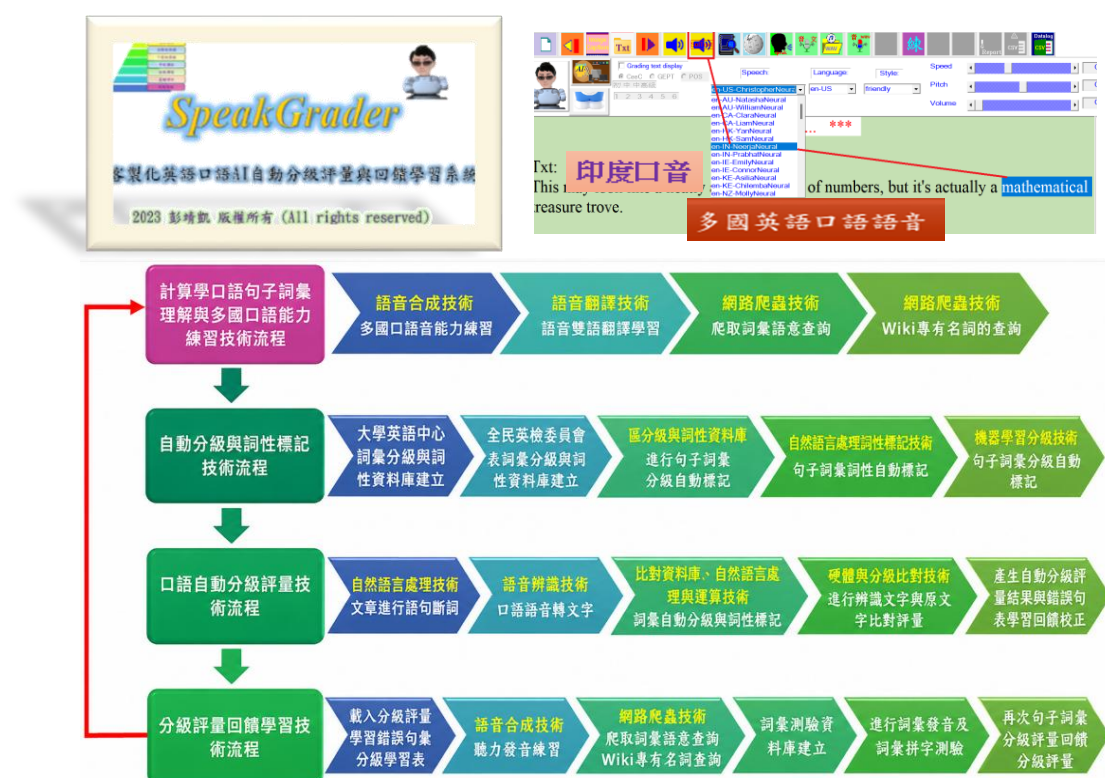


圖 3、高中 SpeakGrader 以 AI 進行跨領域口語自動分級與評量系統研發(來源附錄 b9 研究報告)

五、延續國高中研究歷程深化大學專業學習與專題實作

透過特殊選才錄取成功大學電機工程學系後，我延續國高中累積的研究與實作經驗，開始經由有系統學習電機工程專業知識如圖 4，逐步建立數位 IC 設計所需的理論基礎與工程能力。

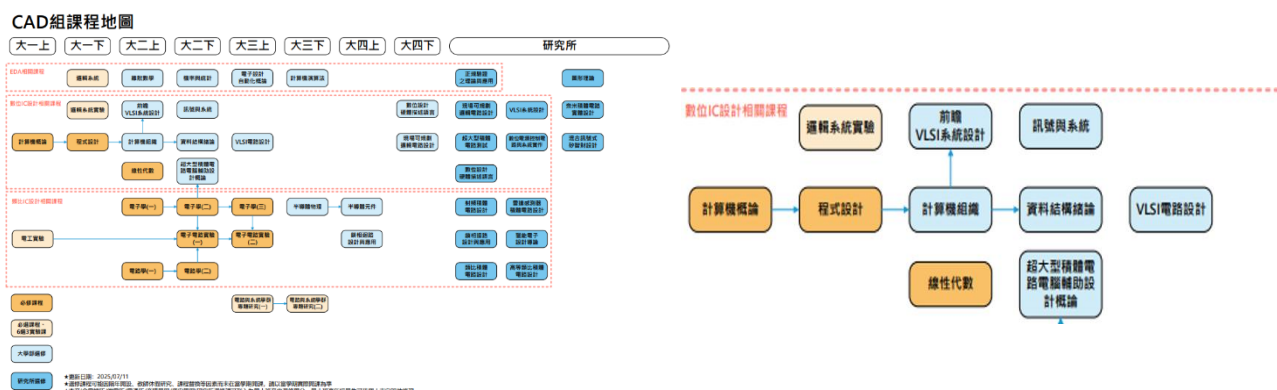


圖 4、成大電機數位 IC 課程地圖(來源成大電機官網)

如圖 5 所示大學前三學期成績如下(各科績完整詳細的成績請參考附錄 A2 連結):

電機系 2 E24134778 彭靖凱 1 01142 0000 0000												
修業學期數	學年期	必承	選承	暑承	輔/雙	抵承	實得	總修學分	加權總分	平均	班排	系排
1	0113上	17	3	0	0	0	20	20	1774	88.7	11/58	25/169
2	0113下	19	4	0	0	0	23	23	2081	90.48	9/56	24/167
3	0114上	12	12	0	0	0	24	24	2171	90.46	15/65	44/195
		48	19	0	0	0	67	67				

圖 5、前三學期成績(來源成大入口網站歷屆成績查詢)

整體成績皆維持於系上前段。在核心課程方面，微積分、工程數學、電子學、電路學、邏輯系統、邏輯系統實驗等課程表現穩定，其中邏輯系統與邏輯系統實驗皆獲得 A+（99 分），也更加確立自己希望朝數位 IC 設計方向發展。

除了課程學習之外，我也持續累積數位系統相關實作能力，包括如下（相關詳細大學課程專題研究報告文件內容請參考**附錄 C**）

1. **Karnaugh Map**([參考附錄 C4](#)) 與 **Quine–McCluskey**([參考附錄 C5](#)) 自動化布林化簡工具，熟悉 Prime Implicant、Essential Prime Implicant 與 Minimum SOP 等數位邏輯最佳化方法。
2. **VLSI CAD**([參考附錄 C6](#))：**Draw Bounding Box Engine**，使用 **Verilog RTL** 完成 Gaussian Filter、Otsu Threshold、Connected Component Labeling (CCL)、Bounding Box 等硬體設計，並完成 RTL 與 Gate-level 驗證。
3. **ESP32 智慧寵物餵食機 IoT 感測模組**([參考附錄 C1](#))，整合重量感測、溫濕度感測、OLED 顯示、Wi-Fi 與 LINE Messaging API 進行即時推播通知，建立完整嵌入式系統開發流程。
4. **C++/Qt 遊戲系統專案**([參考附錄 C1 C2](#))，完成 Crazy Arcade 與 Pokémon RPG 等大型專案，實作 BFS 路徑規劃、事件控制及 GUI 系統設計。

目前累積的能力主要包含：

1. 數位邏輯設計與布林代數
2. Verilog
3. C/C++、Python、Qt 程式設計
4. Arduino、ESP32、Raspberry Pi 嵌入式系統
5. AI、電腦視覺、自然語言處理 (NLP)
6. 資料處理與系統整合
7. 軟硬體整合與跨領域專題開發

六、研究方向與未來規劃

在大二上專題討論課程中，透過了解老師實驗室的研究方向後，我對數位 IC 設計產生濃厚興趣，也更加確立未來希望朝 RTL Design 與 VLSI CAD 等方向深入發展。

因此，我**希望能自大二暑假開始加入老師實驗室**，從閱讀論文、參與專題研究、協助研究計畫或競賽開始，逐步學習研究方法、IC 設計流程與晶片開發技術。在老師的指導下，希望培養獨立思考、問題分析、系統設計及研究能力，並持續累積研究成果。

未來，我希望申請成大電機工程學系**預備研究生**，並**繼續攻讀成大電機碩士學位**，進一步投入數位 IC 設計、EDA 與 VLSI CAD 等相關研究，期望未來能成為兼具理論基礎與實務能力的 IC 設計工程師與研究人才，持續為 IC 設計產業及學術研究貢獻所學。

附錄 A、相關個人網站資料

編號	資料	說明	連結
A1	Interactive Resume	個人履歷、學習歷程、研究經歷、專題作品與技術能力	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/index.html
A2	Official University Transcript	國立成功大學歷年成績單	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/transcript.pdf
A3	Competition Achievements & Awards Portfolio	國小至高中成果、得獎紀錄、研究作品及相關證明文件	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/competition-achievements.pdf

附錄 B、競賽成果與得獎紀錄

編號	階段	競賽層級	競賽名稱	得獎結果	專題／證明
B1	國小	縣市競賽	嘉義市第 35 屆中小學科學展覽會－化學科	佳作	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/science_fair_35.jpg
B2	國小	全國競賽	中華數學協會第 47 屆全國奧林匹克數學競賽（六年級組）	三等獎	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/math_olympic_47.jpg
B3	國中	縣市競賽	嘉義市第 38 屆中小學科學展覽會－生活與應用科學科（一）（機電與資訊組）	第二名暨探究精神獎	研究報告： https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/junior_project_report.pdf 競賽證明： https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/science_fair_38.jpg
B4	國中	全國競賽	教育部 108 學年度科技教育創意實作競賽－機電整合組（全國決賽）	全國決賽佳作	研究報告： https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/junior_project_report.pdf 競賽證明： https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/moe_award.jpg
B5	國中	全國競賽	中華數學協會第 49 屆全國奧林匹克數學競賽（七年級組）	三等獎	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/math_olympic_49.jpg
B6	高中	校內競賽	嘉義高中高二上自主學習成果發表	優等獎	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/ai_english_award.png
B7	高中	校內競賽	嘉義高中高二下自主學習成果發表	優等獎	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/ai_qa_award.png
B8	高中	縣市競賽	111 年嘉義縣市「旭日東昇盃」數學競賽	銀牌獎	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/math.png
B9	高中	全國競賽	第 22 屆旺宏科學獎（資訊領域）	參賽	研究報告： https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/speakgrader_wanghong.pdf 競賽證明： https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/images/Speak.png

附錄 C、大學課程專題報告

編號	課程名稱	專案內容	專題報告
C1	單晶片系統設計與應用	Development of an IoT-Based Sensor Module for an Automatic Pet Feeder (ESP32、HX711、DHT11、OLED、LINE API)	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/pet_feeder_iot.pdf
C2	程式設計 (二)	Crazy Arcade Game Development (Robot AI、Boss Battle、Qt/C++)	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/crazy_arcade.pdf
C3	程式設計 (二)	Pokémon RPG Turn-Based Game	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/pokemon_rpg.pdf
C4	邏輯系統	Karnaugh Map Boolean Minimizer (HW1)	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/kmap_hw1.pdf
C5	邏輯系統	Quine–McCluskey Boolean Minimizer (HW2)	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/qm_hw2.pdf
C6	VLSI CAD	Draw Bounding Box Engine (Verilog RTL、Gaussian Filter、CCL、Bounding Box)	https://stevenkirbypeng.github.io/Peng-Jingkai-resume/assets/docs/lab7_vlsi_cad.pdf